

Planning project 7/8

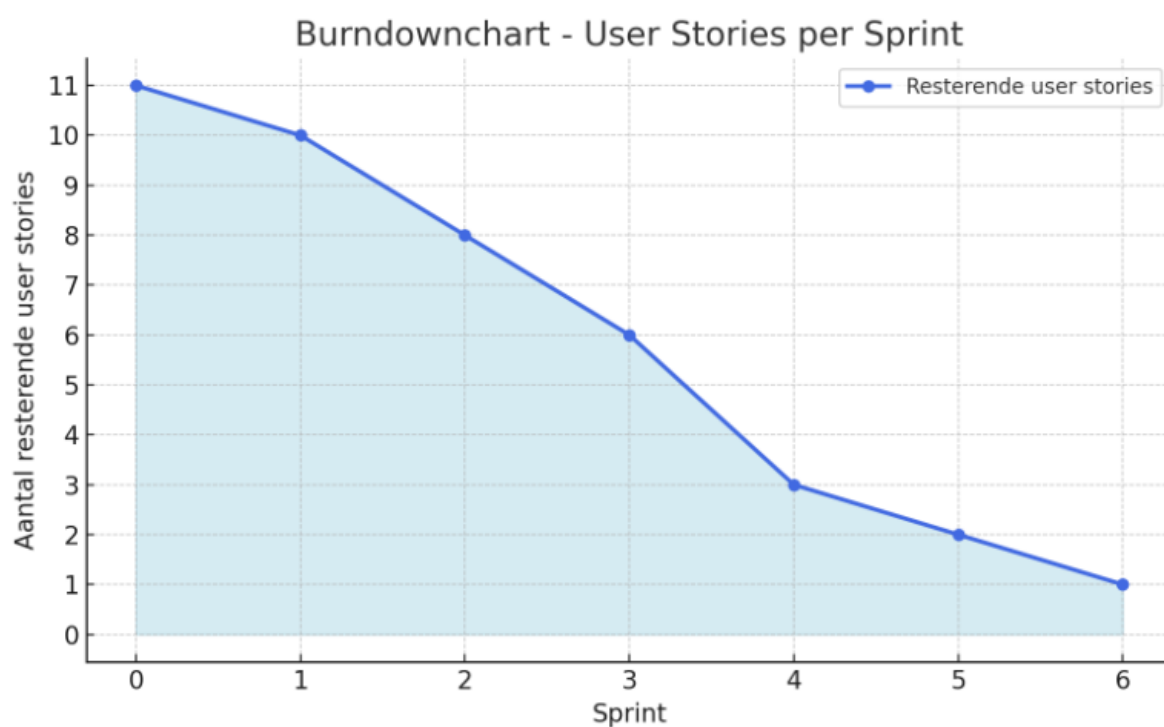
Hwayda Bashair (1049850)

Mees van der Waal (1052159)

Hidde Gerritsen (1079142)

Olaf Goudriaan (1071349)

Datum: 08-06-2025



Figuur 1

Sprint	User Story
1	4.1
2	1.2, 5.2
3	8.1, 9.1
4	1.1, 5.1, 7.1
5	6.1
6	3.1

In figuur 1 is een burndownchart van de progressie in het project weergegeven. In de tabel hierboven zijn de specifieke user stories weergegeven die zijn afgerond in elke sprint. De userstories en bijbehorende requirements en taken zijn terug te vinden in de bijlage.

Bijlage

Requirements	User stories	Taken
1. Het prototype moet de afstand tot de kade kunnen bepalen op minimaal 10 meter met een nauwkeurigheid van 1cm.	1.1. Als gebruiker wil ik de afstand tot de kade weten zodat de boot kan worden bijgestuurd.	1.1.1 Doe onderzoek naar welke sensoren voldoen aan de gestelde requirements 1.1.2 Schrijf code die de benodigde data van de radar sensor ophaalt 1.1.3 Implementeer de sensor binnen het prototype
	1.2. Als opdrachtgever wil ik een onderbouwd advies, door middel van een onderzoek, over de meest geschikte sensor voor dit prototype.	1.2.1. Onderzoek sensoren die aan de acceptatie criteria voldoen. 1.2.2. Verwerk de bevindingen in een verslag die voldoet aan de gegeven eisen in de cursushandleiding. 1.2.3. Adviseer de opdrachtgever met het gevonden resultaat en kies een sensor in overleg met de opdrachtgever.
2. Het prototype moet de snelheid waarmee hij richting de kant toe gaat kunnen bepalen.	2.1. Als gebruiker wil ik het verschil in afstand met de kade t.o.v. de vorige meting weten.	2.1.1 Schrijf een stuk code die de huidige afstand van de kade aftrekt van de afstand van de vorige meting.
3. Het prototype moet een behuizing hebben.	3.1 Als gebruiker wil ik dat de hardware van het prototype is weg verwerkt in een behuizing.	3.1.1 Onderzoek welke behuizing en welk materiaal voor ons het meest zou passen binnen ons project 3.1.2 maak een digitaal ontwerp van deze behuizing 3.1.3 Bouw de behuizing en implementeer deze op het prototype
4. Het prototype moet volgens gegeven SDI standaarden werken.	4.1 Als opdrachtgever wil ik graag dat het prototype via SDI standaarden werkt, zodat het makkelijk is uit te breiden.	4.1.1 Onderzoek en beschrijf welke standaard waarden er gebruikt moeten worden om mee te communiceren 4.1.2 Zorg dat alle data die verstuurd en ontvangen wordt voldoet aan het eerder beschreven protocol
5. De data overdracht in het prototype moet via MQTT protocollen werken.	5.1 Als opdrachtgever wil ik dat alle data via het MQTT protocol loopt.	5.1.1. Zet een MQTT broker op om te testen 5.1.2 Zorg ervoor dat de microcontroller
	5.2. Als maker wil ik onderzoek doen naar MQTT en de functionaliteiten zodat ik hiermee kan werken.	5.2.1. Doe onderzoek naar de algemene werking van MQTT.
6. Het prototype moet op afstand aan en uit gezet kunnen worden.	6.1 Als gebruiker wil ik dat de module op afstand aan en uit gezet kan worden	6.1.1 Implementeer een aan en uit systeem binnen de code die centraal kan worden aangestuurd
7. Het prototype bevat een interface die waarden weergeeft.	7.1 Als gebruiker wil ik dat er een digitale interface is waarmee ik op afstand de waardes van de sensor af kan lezen	7.1.1 zorg dat er een webpagina runt op de microcontroller d.m.v nginx 7.1.2 zorg dat de webpagina en het programma communiceren d.m.v een websocket 7.1.3 Maak alle sensordata zichtbaar op de webpagina
8. Het prototype bevat een (lcd) scherm die de waarden weergeeft die via MQTT worden verstuurd.	8.1 Als gebruiker wil ik dat er een lcd scherm is waar ik de waarden van de sensor op kan lezen.	8.1.1 Onderzoek welk scherm geschikt is voor ons 8.1.2 Implementeer het scherm binnen ons prototype
9. Het prototype moet een controller bevatten die de data van de sensor leest en met het mqtt netwerk kan verbinden.	9.1 9.1 Als gebruiker wil ik dat er een microcontroller is die de module aanstuurt	9.1.1 Onderzoek welke controller het beste past binnen ons project. 9.1.2. Realiseer de verbinding tussen de controller en de sensor. 9.1.3. Realiseer de verbinding tussen de controller en het mqtt netwerk. 9.1.4. Zorg dat de controller de sensordata over het mqtt netwerk kan zenden.